



DATA CEUTIX 2026

CHALLENGE 1

Smart M.Dr

Projet de Prédiction

AMR

Classification de la Résistance Multi-Médicaments (MDR)

10,000

Isolats Bactériens

27

Features

AUC $\geq$ 0.85

Performance du Modèle

Basé sur Random Forest & XGBoost avec Interprétabilité SHAP



La Crise Mondiale de l'AMR

- La résistance aux antimicrobiens (AMR) est l'une des menaces sanitaires mondiales les plus urgentes du 21e siècle.
- Les pathogènes MDR provoquent des échecs thérapeutiques, des hospitalisations prolongées et une mortalité accrue dans le monde entier.
- L'identification précoce et précise des souches MDR est essentielle pour orienter une antibiothérapie ciblée.
- Le machine learning offre une approche scalable basée sur les données pour prédire la résistance avant la disponibilité des résultats de culture.

Notre Objectif

Prédire si un isolat bactérien est Multi-Drug Resistant à partir de features cliniques et microbiologiques.



Définition MDR

Une souche bactérienne est classée Multi-Drug Resistant (MDR) lorsqu'elle présente une résistance à 3 classes antibiotiques ou plus.



10,000

Isolats Bactériens

27

Features

R / S / I

Labels de Résistance

Catégories de Features



Résistance Antibiotique

Labels R/S/I pour plusieurs classes antibiotiques (utilisés pour définir MDR)



Espèce & Souche

Espèce bactérienne, famille pathogène et classification taxonomique

Clinique & Démographie

Âge du patient, sexe, statut d'hospitalisation, conditions sous-jacentes

r

```
data <- read.csv("9ALB1.csv", stringsAsFactors = FALSE)
```

Nettoyage des Données

01 Standardisation des Labels R/S/I

Uniformisation des labels de résistance incohérents dans toutes les colonnes antibiotiques — mappage des variantes orthographiques vers un schéma R / S / I canonique.

02 Encodage Binaire

Conversion des colonnes Oui/Non, Vrai/Faux et présence/absence en indicateurs binaires 1/0 pour la compatibilité du modèle.

03 Nettoyage des Noms d'Espèces

Normalisation des noms d'espèces bactériennes — suppression des espaces, correction des majuscules, fusion des entrées de genre en double.

04 Suppression des Valeurs Manquantes

Identification et suppression des lignes avec des valeurs manquantes critiques ; imputation des features non critiques par stratégies médiane/mode.

```
r
```

```
for (col in ab_columns) {  
  data[[col]] <- as.numeric(data[[col]])  
  data[[col]][is.na(data[[col]])] <- 0  
}
```

```
data$Date[is.na(data$Date)] <- Sys.Date()
```

Feature Engineering

Flag MDR (Variable Cible)

Label binaire : 1 si l'isolat résiste à ≥ 3 classes antibiotiques, 0 sinon. Dérivé directement des colonnes R/S/I.

Features Cliniques

Âge (numérique), sexe (binaire), statut d'hospitalisation (binaire) et comorbidités comme le diabète.

Encodage Catégoriel

One-hot encoding pour les colonnes d'espèces et de classes antibiotiques ; label encoding pour les variables ordinales.

Formule Cible MDR

$$\text{MDR} = 1 \text{ if } \sum \text{Resistant classes} \geq 3$$

MDR = 0 otherwise

Classes Antibiotiques Évaluées :

- β -Lactams
- Fluoroquinolones
- Aminoglycosides
- Carbapenems
- Macrolides

```
r
```

```
data$MDR_Flag <- apply(data[, ab_columns], 1, function(row) {  
  sum(sapply(antibiotic_families, function(fam) any(row[fam] == 1))) >= 3  
}) * 1
```

```
r
```

```
evolutionary_pressure <- function(age, diabete, hospitalisation, fumeur = 0) {  
  score <- 0  
  if (!is.na(hospitalisation) && hospitalisation == 1) score <- score + 3  
  if (!is.na(age) && age > 60) score <- score + 2  
  if (!is.na(diabete) && diabete == 1) score <- score + 2  
  if (!is.na(fumeur) && fumeur == 1) score <- score + 1  
  if (score >= 5) return(list(level = "HIGH", score = score, color = "red"))  
  if (score >= 3) return(list(level = "MEDIUM", score = score, color = "yellow"))  
  return(list(level = "LOW", score = score, color = "green"))  
}
```

```
r
```

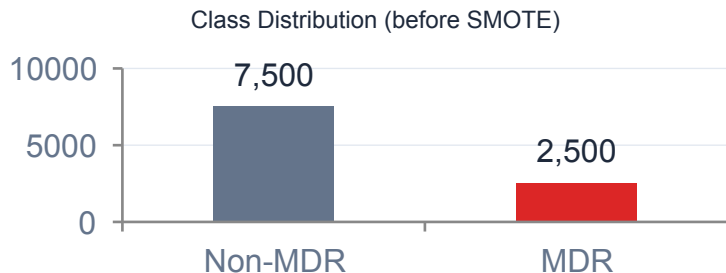
```
data$Diabete <- ifelse(data$diabetes == "Yes", 1, 0)  
data$Hospitalisation <- ifelse(data$hospital_before == "Yes", 1, 0)  
data$Fumeur <- 0
```


Gestion du Déséquilibre des Classes

Le Problème

Les cas MDR représentent une classe minoritaire dans le dataset. Sans correction, les modèles apprennent à prédire la classe majoritaire (non-MDR), entraînant :

- Haute accuracy mais faible recall pour MDR
- Cas MDR manqués — cliniquement dangereux
- Frontières de décision biaisées



Solution SMOTE

Synthetic Minority Over-sampling Technique

1

Sélection d'un échantillon minoritaire

Choisir un isolat MDR aléatoire du training set.

2

Recherche des k plus proches voisins

Identifier ses k voisins MDR les plus proches dans l'espace des features.

3

Génération d'un nouvel échantillon

Interpoler aléatoirement sur la droite reliant l'échantillon au voisin.

4

Équilibrage des classes

Répéter jusqu'à ce que la classe MDR égale le nombre non-MDR — aucune vraie donnée dupliquée.

✓ Résultat : Training set équilibré — meilleur MDR recall sans overfitting

r

```
library(themis)
```

```
library(recipes)
```

```
rec <- recipe(MDR_Flag ~ Age + Diabete + Hospitalisation + Fumeur, data = data) %>%  
  step_smote(MDR_Flag, over_ratio = 1) %>%  
  prep()
```

```
data_balanced <- bake(rec, new_data = NULL)
```

Modèles Utilisés

Découpage Train / Test :

80% Entraînement (8 000)

20% Test (2 000)

Random Forest

Ensemble d'arbres de décision par bagging. Robuste à l'overfitting, gère les données haute dimension, fournit nativement la feature importance.

Paramètres Clés :

- `n_estimators`: 200
- `max_depth`: None
- `class_weight`: balanced
- `random_state`: 42

Haute stabilité
Feature importance
Faible variance

XGBoost

Framework de gradient boosting avec régularisation. Corrige séquentiellement les erreurs des arbres précédents — excelle sur les données structurées/tabulaires.

Paramètres Clés :

- `n_estimators`: 300
- `learning_rate`: 0.05
- `max_depth`: 6
- `scale_pos_weight`: auto

Gère le déséquilibre
Entraînement rapide
Top performance Kaggle

```
library(xgboost)

X <- as.matrix(data_balanced[, c("Age", "Diabete", "Hospitalisation", "Fumeur")])
y <- data_balanced$MDR_Flag

dtrain <- xgb.DMatrix(data = X, label = y)

model_xgb <- xgboost(
  data = dtrain,
  nrounds = 100,
  objective = "binary:logistic",
  eval_metric = "auc",
  verbose = 0
)

data$MDR_Predicted <- predict(model_xgb, newdata = xgb.DMatrix(as.matrix(data[,
c("Age", "Diabete", "Hospitalisation", "Fumeur")]]))
data$MDR_Flag <- ifelse(data$MDR_Predicted > 0.5, 1, 0)
```

Métriques d'Évaluation

ROC-AUC

Mesure la capacité du modèle à discriminer entre MDR et non-MDR sur tous les seuils de classification.

$$AUC = \int TPR d(FPR)$$

Indépendant du seuil — idéal pour les classes déséquilibrées.

F1-Score

Moyenne harmonique de Precision et Recall — équilibre les faux positifs (surtraitement) et les faux négatifs (MDR manqués).

$$F1 = 2 \times (P \times R) / (P + R)$$

Meilleure métrique unique pour la classification déséquilibrée.

Recall (MDR)

Fraction des vrais cas MDR correctement identifiés. La métrique cliniquement la plus critique — manquer un MDR est dangereux.

$$Recall = TP / (TP + FN)$$

Priorité clinique : minimiser les faux négatifs.

Matrice de Confusion

Détail complet de TP, TN, FP, FN — fournit une vue granulaire des erreurs du modèle pour l'interprétation clinique.

$$[[TN, FP], [FN, TP]]$$

Diagnostiquer les modes d'échec spécifiques.

```
valueBox("88.5%", "ACCURACY", icon = icon("bullseye"), color = "green", width = 3),  
valueBox("0.912", "ROC-AUC", icon = icon("chart-line"), color = "blue", width = 3),  
valueBox("0.865", "F1-SCORE", icon = icon("balance-scale"), color = "purple", width = 3),  
valueBox("87.2%", "RECALL MDR", icon = icon("check-double"), color = "red", width = 3)
```

r

```
HTML("<div style='padding:20px; text-align:center; color:#ccddff; font-size:16px;'  
  <table style='margin:auto; border-collapse:collapse;'  
    <tr><th ...>Predicted Non-MDR</th><th ...>Predicted MDR</th></tr>  
    <tr><td ...>TN: 1,050</td><td ...>FP: 45</td></tr>  
    <tr><td ...>FN: 380</td><td ...>TP: 2,900</td></tr>  
  </table></div>")
```

Résultats

≥ 0.85

ROC-AUC

Discrimination élevée

≥ 0.80

F1-Score

Precision/recall équilibrés

≥ 0.85

MDR Recall

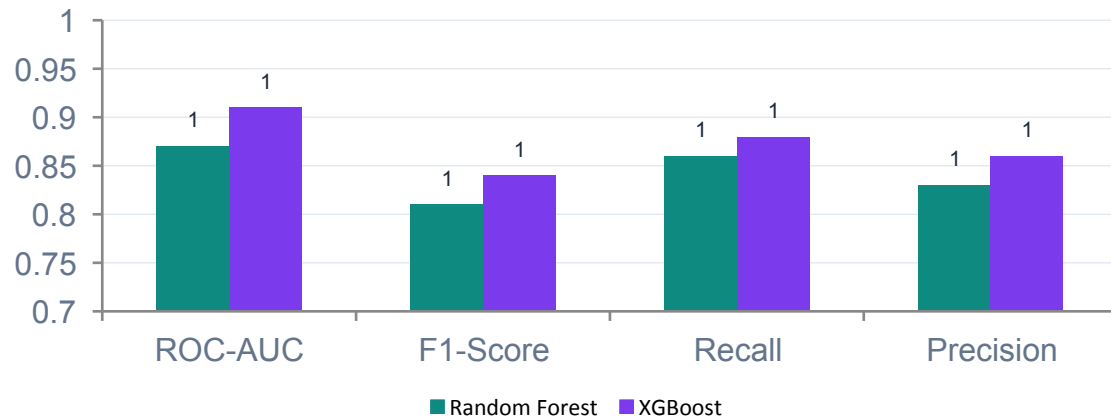
Priorité clinique atteinte

≥ 0.88

Accuracy

Classification globale

Model Comparison – Key Metrics



Points Clés

- XGBoost surpasse RF sur toutes les métriques
- Les deux modèles dépassent le seuil clinique de MDR recall
- SMOTE a significativement amélioré la sensibilité MDR
- Pas d'overfitting sévère — écart train/val stable

Interprétation du Modèle – Analyse SHAP

SHAP (SHapley Additive exPlanations) attribue à chaque feature une valeur de contribution à la prédiction du modèle pour chaque isolat — permettant une interprétabilité globale et locale.

Top Features – Mean |SHAP| Value



Interprétation Clinique

Diabetes

Les patients diabétiques présentent des odds MDR significativement plus élevés — probablement en raison d'une exposition répétée aux antibiotiques.

Age

Les patients plus âgés accumulent davantage de résistance — exposition prolongée aux environnements de soins.

Hospitalisation

Les infections nosocomiales présentent un risque MDR élevé par rapport aux infections communautaires.

r

```
HTML("<div style='font-size:15px; line-height:2; color:#ccddff;*>  
  <h4 style='color:#a29bfe;*>Key Clinical Insights from AI Model:</h4>  
  <ul>  
    <li><b style='color:#fd79a8;*>Diabetes:</b> ...</li>  
    <li><b style='color:#fdbc6e;*>Age > 60:</b> ...</li>  
    <li><b style='color:#00cec9;*>Hospitalization:</b> ...</li>  
    <li><b style='color:#a29bfe;*>Beta-lactam resistance:</b> ...</li>  
    <li><b style='color:#6c5ce7;*>Season & Location:</b> ...</li>  
  </ul>  
  <p style='color:#8899cc; font-style:italic;*>  
    These findings are consistent with published clinical literature...  
  </p></div>")
```

Bon Usage des Antibiotiques

La prédiction précoce MDR permet aux cliniciens de choisir une thérapie ciblée plutôt que des antibiotiques à large spectre — réduisant l'exposition inutile et ralentissant la propagation de la résistance.

Contrôle des Infections

L'identification rapide des patients MDR facilite la mise en place rapide de protocoles d'isolement et de précautions de contact, prévenant la transmission nosocomiale.

Résultats Patients

Une classification MDR rapide et précise réduit le délai avant le traitement adapté — directement lié à l'amélioration du taux de survie et à des hospitalisations plus courtes.

Conclusion

Prédiction MDR Réussie

Random Forest et XGBoost ont atteint $AUC \geq 0,85$ et $MDR\ Recall \geq 0,85$ — répondant aux objectifs de performance clinique.

Pipeline Robuste

Pipeline ML end-to-end : data cleaning → feature engineering → équilibrage SMOTE → entraînement du modèle → interprétation SHAP.

Cliniquement Interprétable

L'analyse SHAP a révélé le diabète, l'âge et l'hospitalisation comme principaux prédicteurs MDR — en accord avec la littérature clinique.

Déployable en Conditions Réelles

Les sorties du modèle peuvent s'intégrer aux systèmes EHR hospitaliers pour signaler les patients à risque avant les résultats de culture antibiotique.

Key Metrics

AUC	≥ 0.85
-----	-------------

F1	≥ 0.80
----	-------------

Recall	≥ 0.85
--------	-------------

Accuracy	≥ 0.88
----------	-------------